

Punto 5. Mapas de correlación con el clima global Río Maipo en El Manzano (CAMELS-CL 5710001)

Tarea 1 de Hidrología, UNAL Medellín

Pregunta. ¿Qué regiones oceánicas y patrones atmosféricos se asocian con la variabilidad mensual de la precipitación y el caudal de la cuenca, y cómo cambia esa asociación según el mes del año?

1. Campos climáticos seleccionados (5.1)

Se usaron tres campos mensuales globales del reanálisis ERA5 [7], descargados del Copernicus Climate Data Store con `scripts/15_p5_1_descargar_campos_era5.py` (Tabla 1). La elección responde a la cadena física que lleva la lluvia invernal a Chile central:

- **SST:** es el forzante de las teleconexiones tropicales. ENSO modula la frecuencia de los sistemas frontales y de los bloqueos que alcanzan Chile central [8, 9].
- **Presión al nivel del mar (PNM):** describe la intensidad y la posición del anticiclón subtropical del Pacífico Sur, que bloquea o deja pasar los frentes. La lluvia de la cuenca depende de que ese anticiclón se debilite o se desplace [3].
- **Altura geopotencial en 500 hPa (Z500):** identifica vaguadas y bajas segregadas en la tropósfera media, que pueden producir precipitación aun sin un frente en superficie, y completa la PNM en la vertical.

Se distingue el geopotencial Φ ($\text{m}^2 \text{s}^{-2}$, la variable de ERA5) de la altura geopotencial $Z = \Phi/g_0$ (m, $g_0 = 9.80665 \text{ m s}^{-2}$), que es la que se analiza. Al ser un nivel de presión alto, a 500 hPa no hay celdas bajo la superficie.

Cuadro 1: Campos climáticos utilizados (`figuras/tabla_5_1_metadatos_campos.csv`).

Campo	Producto CDS (DOI)	Unidades	Rango verificado	Máscara
SST	ERA5 <i>single levels monthly means</i> (10.24381/cds.f17050d7), sea_surface_temperature	$\text{K} \rightarrow ^\circ\text{C}$	-1.6 a 36.3 $^\circ\text{C}$	Tierra y hielo marino ($\text{SST} \leq -1.6$ $^\circ\text{C}$, el punto de congelación que ERA5 asigna bajo hielo)
PNM	ídem, mean_sea_level_pressure	$\text{Pa} \rightarrow \text{hPa}$	958.8 a 1048.5 hPa	Ninguna
Z500	ERA5 <i>pressure levels monthly means</i> (10.24381/cds.6860a573), geopotential, 500 hPa	$\text{m}^2 \text{s}^{-2} \rightarrow \text{m}$	4655 a 5969 m	Ninguna

Para los tres campos: tipo *monthly averaged reanalysis*, enero de 1979 a diciembre de 2020 (504 meses, sin faltantes), dominio global y malla regular de 1° . La resolución nativa es 0.25° ; la malla de 1° la interpoló CDS en la descarga y es adecuada para patrones de gran escala. Se incluyó 1979 para poder usar rezagos (enero de 1980 con $\ell = 1$ se empareja con diciembre de 1979). Del lado de la cuenca, la precipitación de referencia P_L y el caudal Q aportan 38–41 años por mes calendario (1980–2020). IMERG (P_I) y la temperatura aportan solo 19–20, así que IMERG se usa únicamente como contraste

(Sección 3). La Figura 1 muestra la climatología invernal y la variabilidad interanual de cada campo: la variabilidad de la SST es máxima en el Pacífico ecuatorial oriental (ENSO), y la de la PNM y la Z500 en las latitudes altas del Pacífico sur.

Figura 5.1. Campos ERA5 mensuales (1°): climatología invernal y variabilidad interanual
Estrella: cuenca del Maipo. Meridiano central 180° para centrar el Pacífico

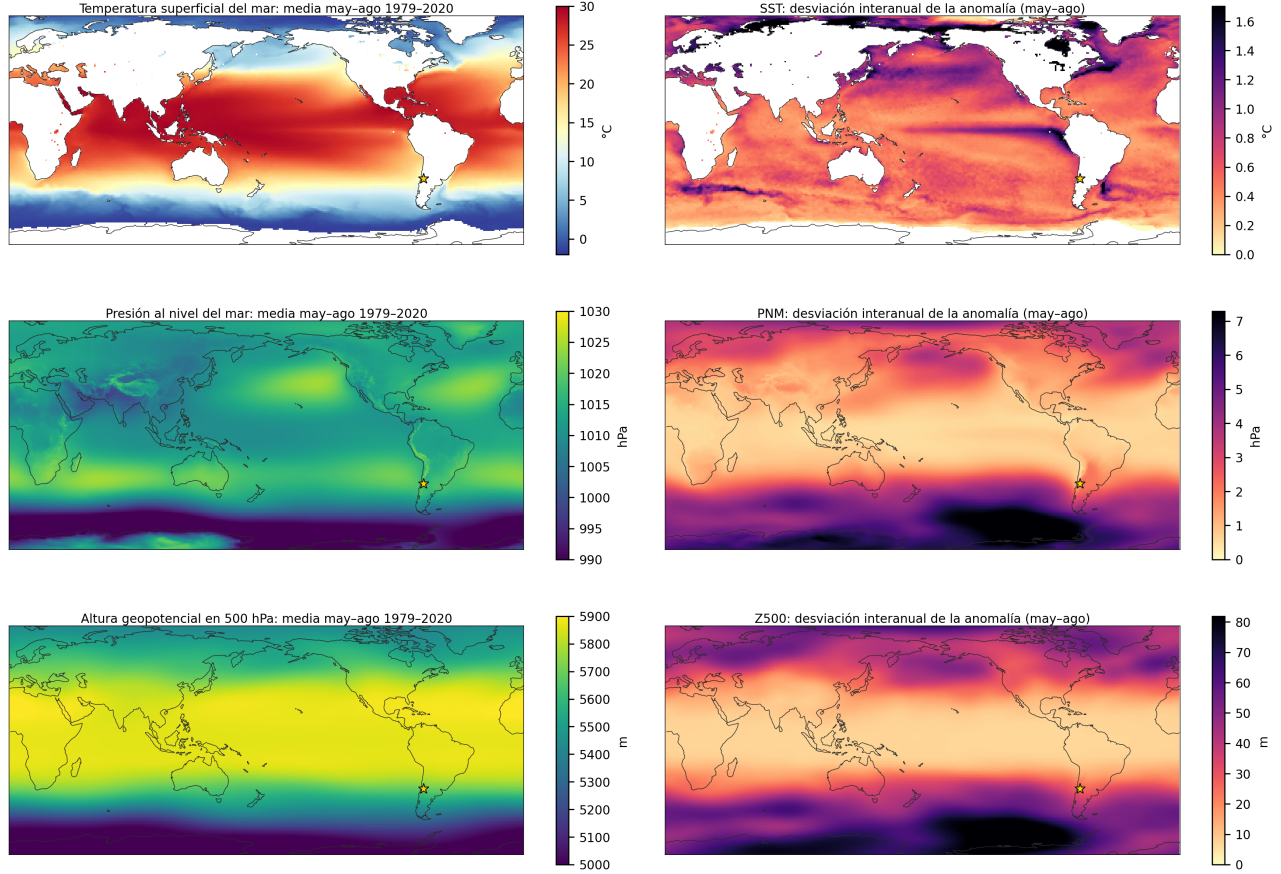


Figura 1: Climatología de mayo a agosto (izquierda) y desviación estándar interanual de la anomalía (derecha) de la SST, la PNM y la Z500. Estrella: cuenca. Script 16_p5_1_campos_climaticos.py.

2. Definición y cálculo de los mapas (5.2)

Para cada mes calendario j de la respuesta de la cuenca y cada celda (λ, ϕ) :

$$r_j(\lambda, \phi; \ell) = \text{corr}_{\{t: j(t)=j\}} [a_X(t), a_Y(\lambda, \phi, t - \ell)], \quad (1)$$

donde a_X y a_Y son anomalías por mes calendario respecto de la referencia fija 2000-06 a 2020-03, la misma usada para la cuenca en los puntos 1 a 4. La correlación se calcula *a través de los años*: por ejemplo, todos los julios de P_L con todos los julios de la PNM en esa celda. Para un mes fijo, centrar las series no cambia Pearson, por lo que los mapas de valores originales y de anomalías son idénticos y se muestra una sola versión. El mapa base es sin rezago ($\ell = 0$). Además se evaluó un rezago justificado físicamente: Q frente a la SST seis meses antes, porque el caudal de deshielo depende de la nieve acumulada en el invierno anterior (desfase de 6–7 meses de los puntos 1 y 2). Con la convención $\ell > 0$ el campo antecede a la cuenca.

Las Figuras 2–7 presentan los 12 mapas de cada combinación. Los mapas de P_L y Q frente a la Z500 y a la PNM de Q se incluyen por completitud; los resultados centrales se resumen en las secciones siguientes.

Figura 5.2a. Precipitación de referencia (P_L) frente a temperatura superficial del mar (SST) · rezago $\ell = 0$ · ERA5 1°
Mes = mes calendario de la cuenca; escala común -1 a 1 ; blanco: tierra o hielo marino (SST) o pares insuficientes; estrella: cuenca

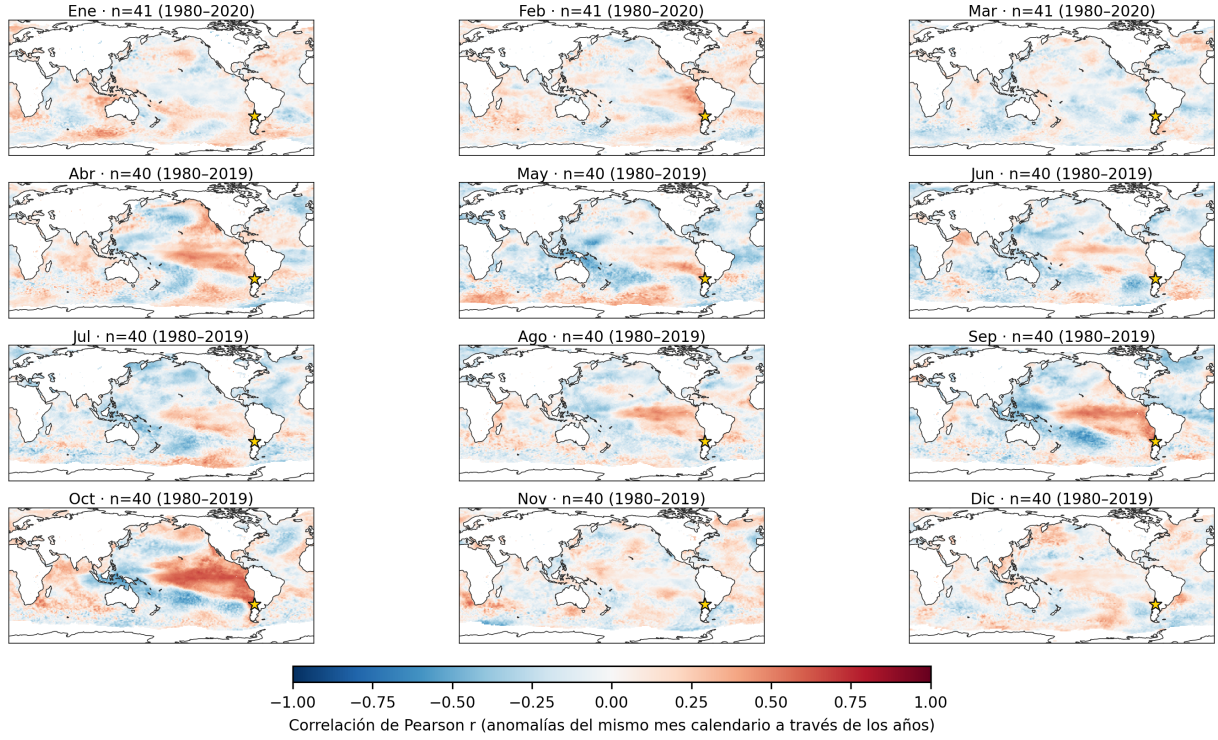


Figura 2: P_L frente a SST, $\ell = 0$. Script 17_p5_2_mapas_correlacion.py.

Figura 5.2b. Precipitación de referencia (P_L) frente a presión al nivel del mar (PNM) · rezago $\ell = 0$ · ERA5 1°
 Mes = mes calendario de la cuenca; escala común -1 a 1 ; blanco: tierra o hielo marino (SST) o pares insuficientes; estrella: cuenca

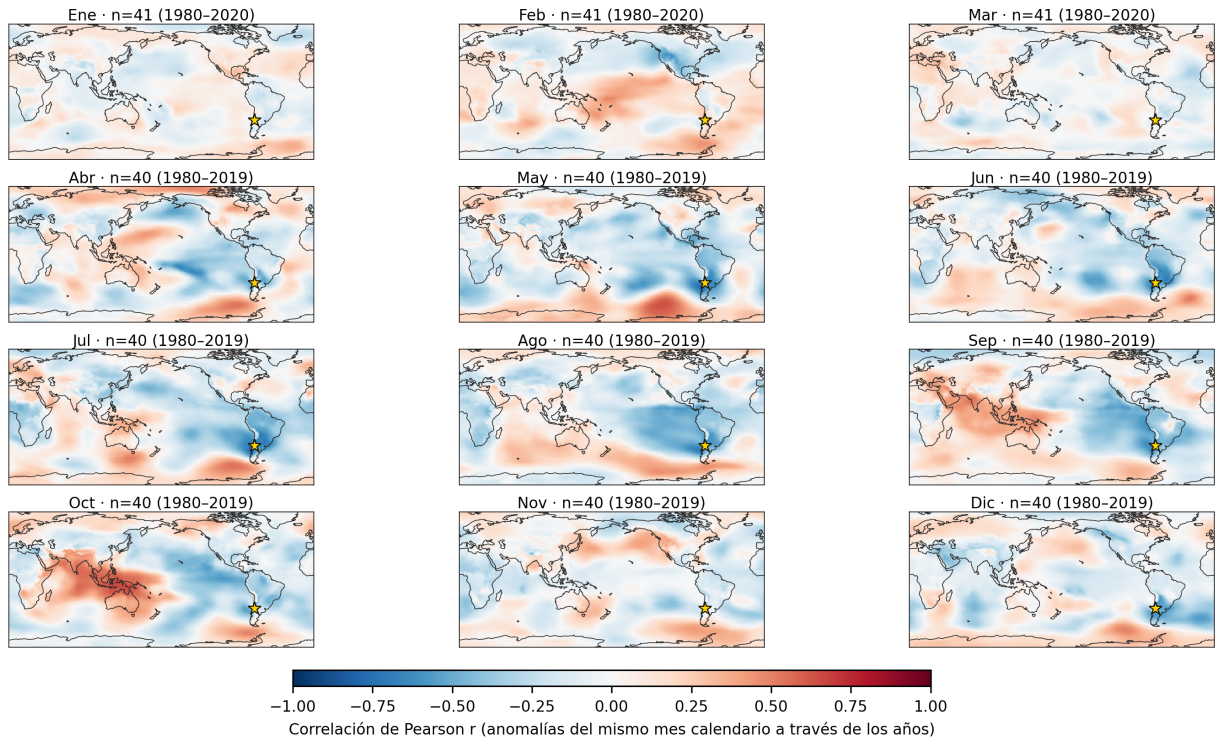


Figura 3: P_L frente a PNM, $\ell = 0$.

Figura 5.2c. Precipitación de referencia (P_L) frente a altura geopotencial en 500 hpa (Z_{500}) · rezago $\ell = 0$ · ERA5 1°
 Mes = mes calendario de la cuenca; escala común -1 a 1; blanco: tierra o hielo marino (SST) o pares insuficientes; estrella: cuenca

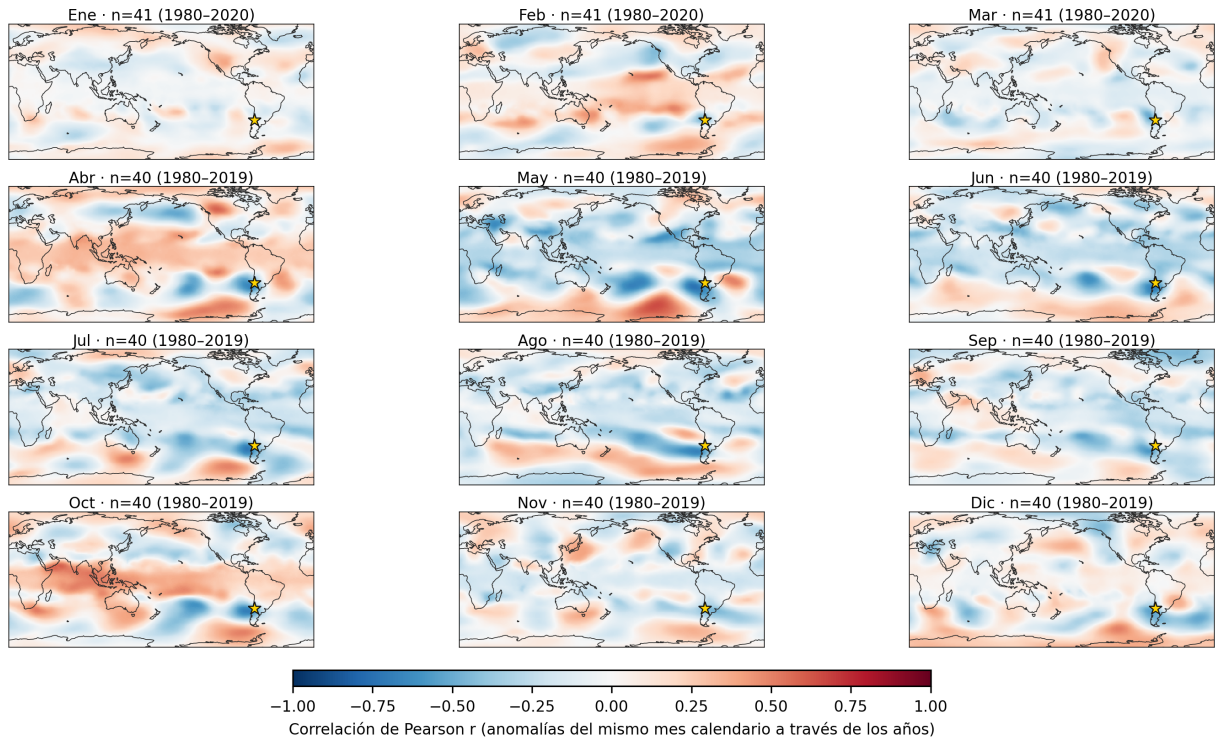


Figura 4: P_L frente a Z_{500} , $\ell = 0$.

Figura 5.2d. Caudal medio (Q) frente a temperatura superficial del mar (SST) · rezago $\ell = 0$ · ERA5 1°
 Mes = mes calendario de la cuenca; escala común -1 a 1 ; blanco: tierra o hielo marino (SST) o pares insuficientes; estrella: cuenca

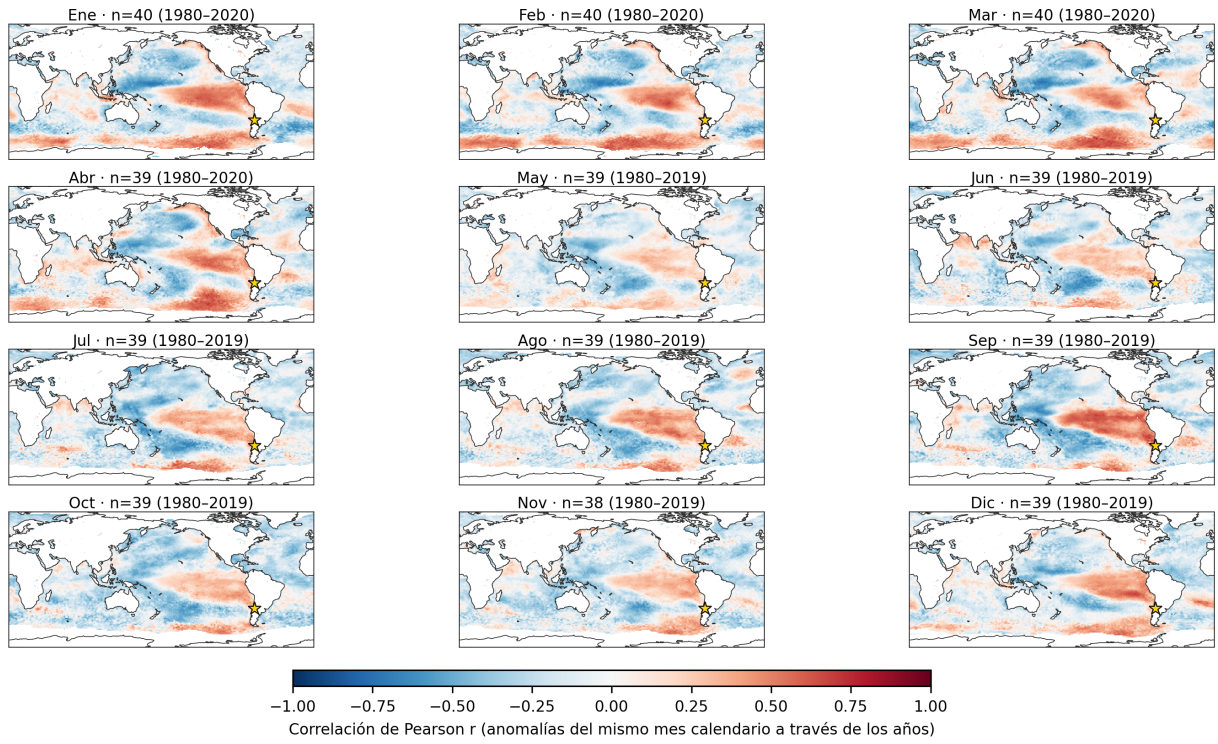


Figura 5: Q frente a SST, $\ell = 0$.

Figura 5.2e. Caudal medio (Q) frente a presión al nivel del mar (PNM) · rezago $\ell = 0$ · ERA5 1°
 Mes = mes calendario de la cuenca; escala común -1 a 1 ; blanco: tierra o hielo marino (SST) o pares insuficientes; estrella: cuenca

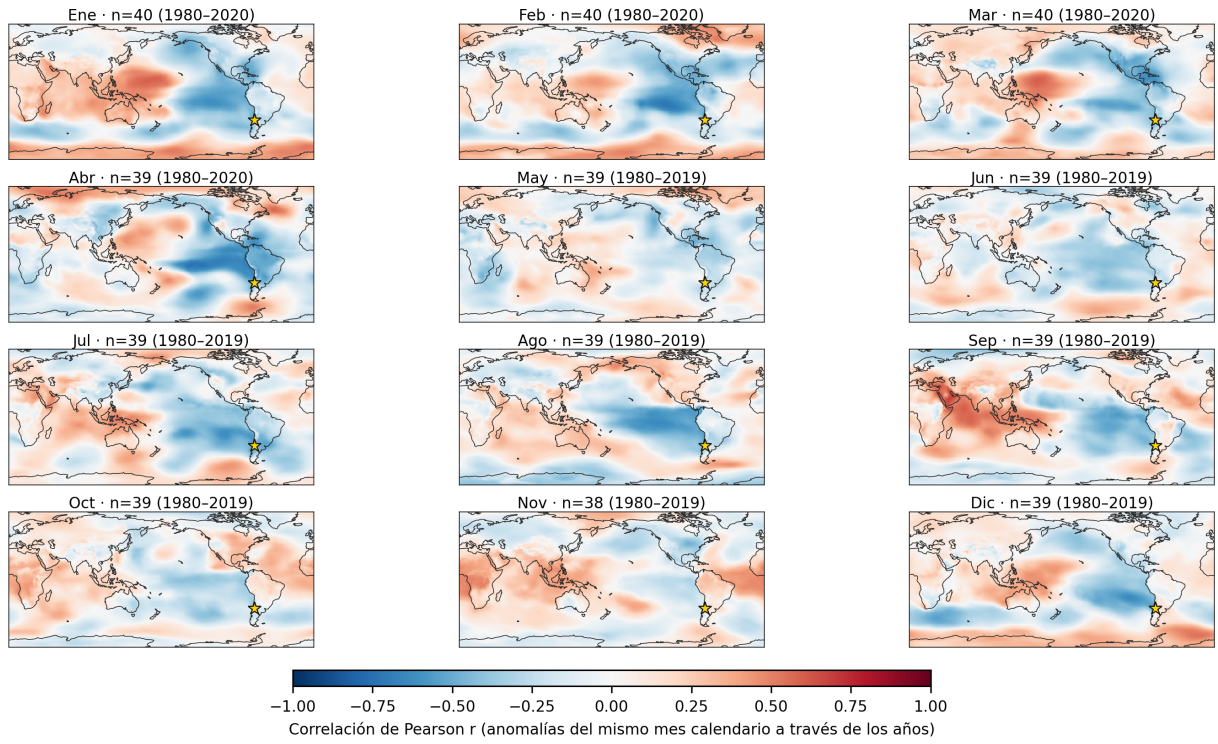


Figura 6: Q frente a PNM, $\ell = 0$.

Figura 5.2f. Caudal medio (Q) frente a altura geopotencial en 500 hpa ($Z500$) · rezago $\ell = 0$ · ERA5 1°
 Mes = mes calendario de la cuenca; escala común -1 a 1 ; blanco: tierra o hielo marino (SST) o pares insuficientes; estrella: cuenca

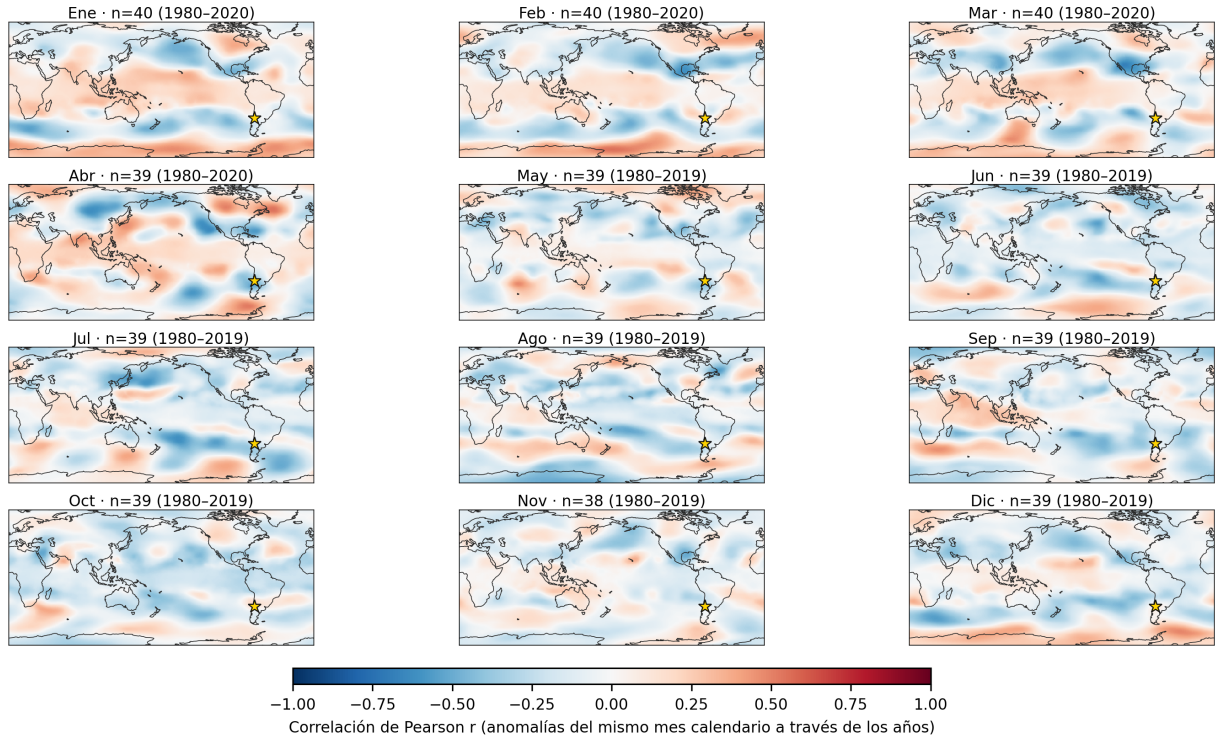


Figura 7: Q frente a $Z500$, $\ell = 0$.

Figura 5.2g. Caudal (Q) del mes indicado frente a la SST seis meses antes · rezago $\ell = 6$
 $\ell > 0$: el campo antecede a la cuenca (diciembre de Q con junio de SST; enero con julio del año anterior)

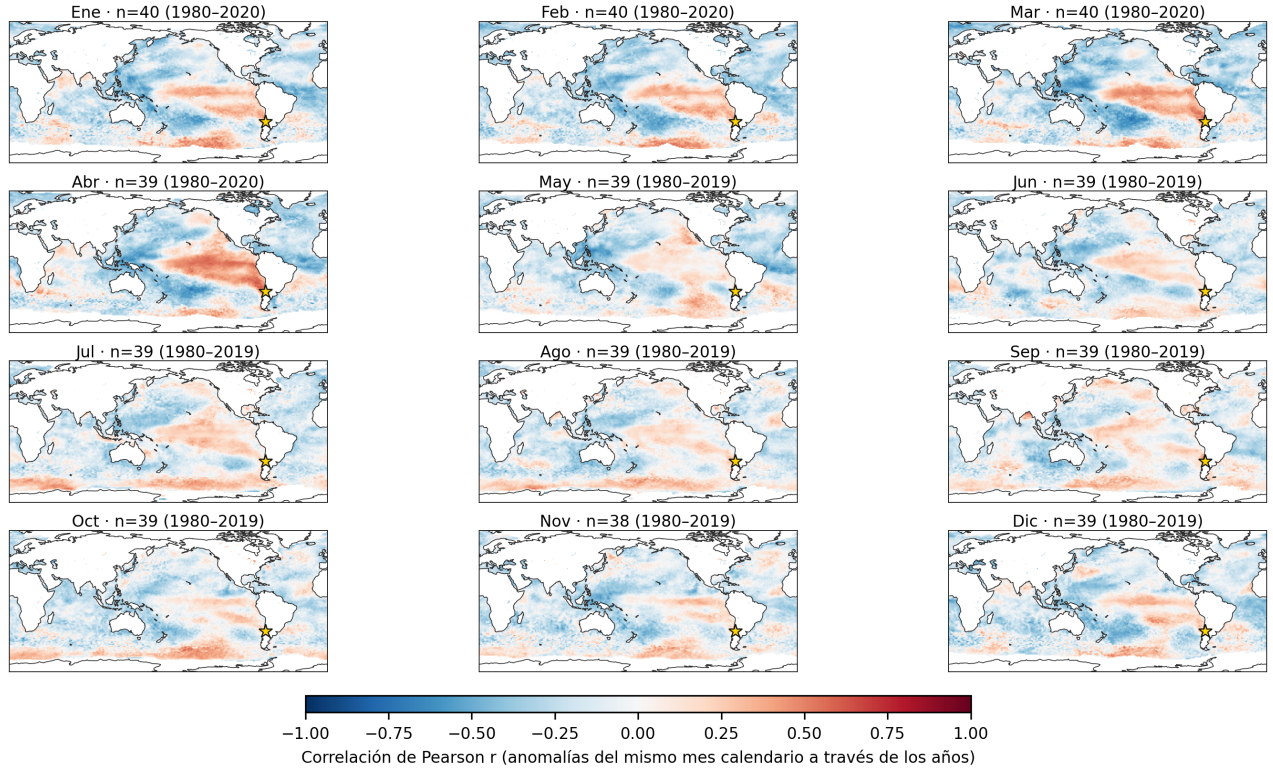


Figura 8: Q frente a la SST seis meses antes ($\ell = 6$).

Pearson frente a Spearman. Como la lluvia mensual es muy asimétrica, se repitieron los mapas con Spearman para la SST (Figura 9). Los patrones casi no cambian: la correlación espacial entre los mapas de Pearson y de Spearman va de 0.72 a 0.97 para P_L y de 0.85 a 0.99 para Q , con una diferencia mediana $|\Delta r|$ de 0.03–0.10. Los resultados no dependen de unos pocos meses extremos ni de una relación monotónica no lineal.

Figura 5.2h. Sensibilidad al coeficiente: Pearson frente a Spearman (SST, $\ell = 0$)

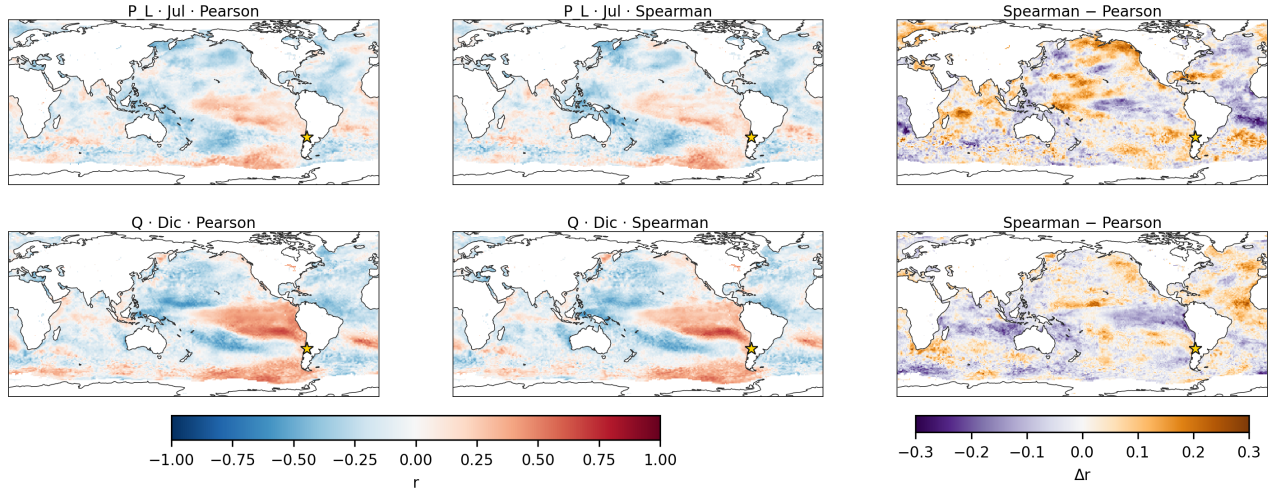


Figura 9: Pearson, Spearman y su diferencia para P_L en julio y Q en diciembre frente a la SST.

3. Robustez (5.3)

Significancia y comparaciones múltiples. En cada celda se aplicó una prueba t con un tamaño de muestra efectivo $n_{\text{eff}} = n(1 - r_{1x}r_{1y})/(1 + r_{1x}r_{1y})$ [2], donde r_1 es la autocorrelación entre años consecutivos de la subserie del mes. Esa es la dependencia relevante en un mapa de un mes calendario, y resultó débil (n_{eff} mediano de 39–40 para $n = 38$ –41). La familia de pruebas es el conjunto de celdas válidas de un mapa, y el control es FDR de Benjamini–Hochberg con $\alpha_{\text{FDR}} = 0.10$, que equivale aproximadamente a $\alpha_{\text{global}} = 0.05$ en campos espacialmente correlacionados [1, 11]. Una celda requiere al menos 15 años, y se excluyen las celdas con algún año enmascarado (hielo). El supuesto de FDR de dependencia positiva entre pruebas es razonable para campos suaves, pero los 12 meses y las 6 combinaciones siguen siendo muchas familias; por eso se exige un *patrón espacial coherente* y no píxeles aislados (Figura 10).

Figura 5.3a. Meses clave con significancia: punteado = celdas significativas tras FDR ($\alpha_{\text{FDR}} = 0.10$, familia = celdas de cada mapa; prueba t con n_{eff} por persistencia interanual). Un píxel aislado no constituye un patrón

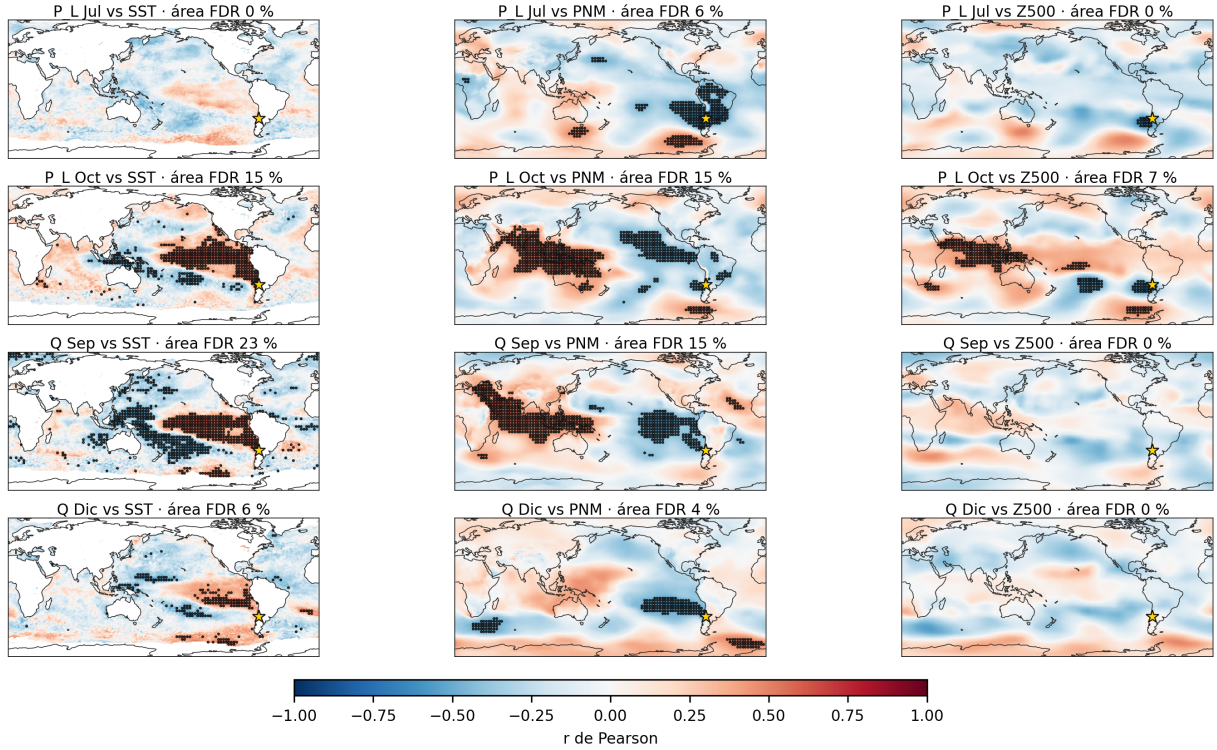


Figura 10: Meses clave con punteado de las celdas significativas tras FDR. Script 18_p5_3_robustez.py.

La fracción del área con significancia tras FDR es baja para P_L frente a la SST (media de 2 %, máxima de 15 % en octubre). Es mayor frente a la PNM (máxima de 15 %) y en Q frente a la SST (media de 10 %, máxima de 23 %). Con 40 años, una correlación de 0.4 apenas supera el umbral local, y el FDR es exigente: la ausencia de punteado no implica ausencia de asociación. Al agrupar las anomalías de todos los meses ($n \approx 480$, Figura 11) emergen con claridad tres patrones: la “herradura” de ENSO en la SST para Q ; un patrón de tipo Oscilación del Sur en la PNM para Q (positivo sobre Indonesia y Australia, negativo sobre el Pacífico central y oriental); y para P_L un dipolo de PNM con un centro negativo frente a Chile central y uno positivo sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen.

Figura 5.3d. Complemento: anomalías de todos los meses juntos (evita la asociación por ciclo anual); n_{eff} por autocorrelación mensual; puntuado FDR

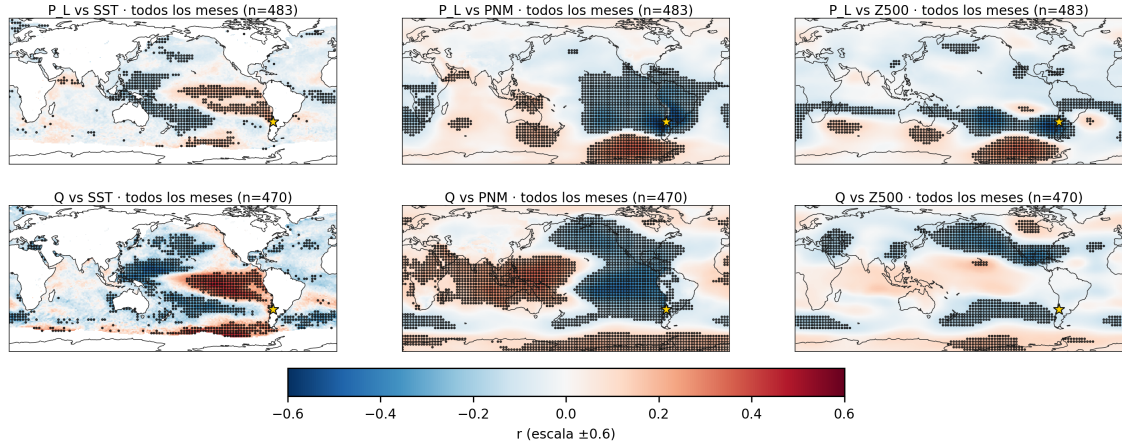


Figura 11: Correlación con las anomalías de todos los meses juntos (sin ciclo anual compartido) y puntuado FDR.

Anomalías frente a series sin tendencia. Se retiró la tendencia lineal en el año de ambas series, por mes calendario y celda (Figura 12). Los patrones casi no cambian: la correlación espacial entre los mapas con y sin tendencia tiene mediana de 0.89–0.99. Para Q , la asociación con Niño 3.4 incluso aumenta (enero: de 0.45 a 0.50; marzo: de 0.35 a 0.44). La tendencia negativa del caudal (punto 3) no produce estas correlaciones; más bien enmascara parte de la asociación interanual con ENSO.

Figura 5.3b. Sensibilidad a la tendencia: se retira la tendencia lineal (por mes calendario y celda) de la cuenca y del campo

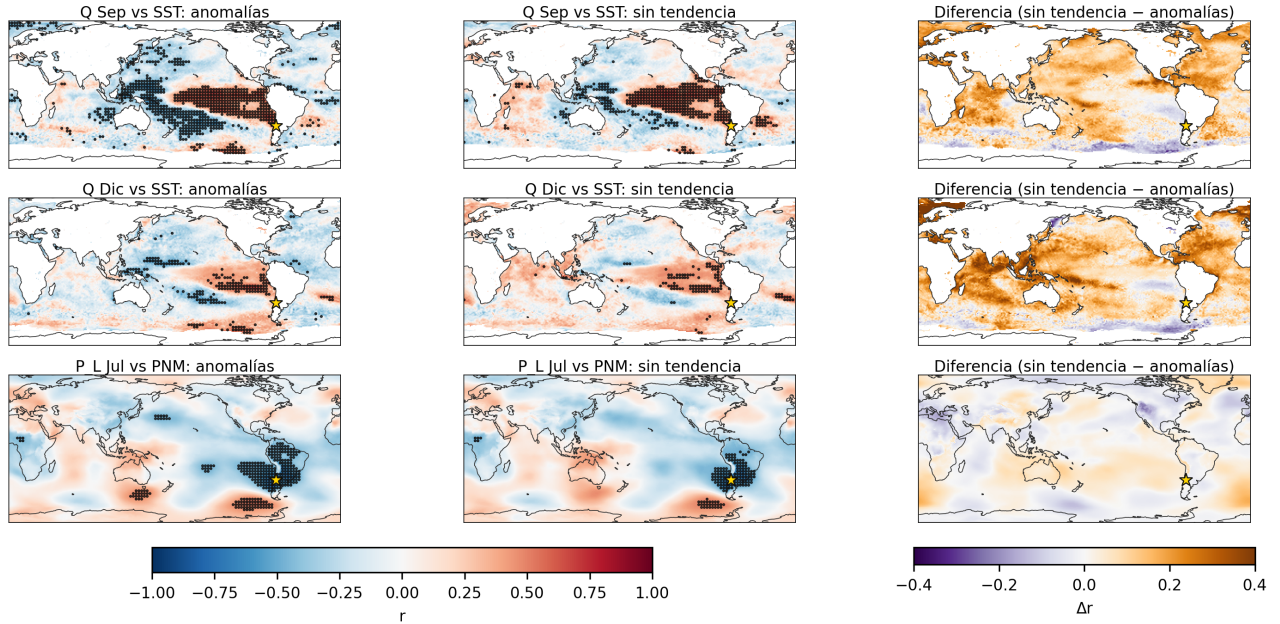


Figura 12: Correlación con anomalías, sin tendencia y diferencia, para Q en septiembre y diciembre frente a la SST y P_L en julio frente a la PNM.

Estabilidad. La Figura 13 resume tres pruebas, medidas con la correlación espacial de patrones en el Pacífico (60°S–60°N, 120°E–60°W):

- **Años extremos:** retirar los 3 años de mayor anomalía de la cuenca en cada mes conserva los patrones (mediana de 0.75–0.92).
- **IMERG frente a P_L** con los mismos meses de 2000–2020: los patrones coinciden (mediana de 0.82–0.86), salvo en los meses secos de verano. La conclusión no depende de la fuente de precipitación en el periodo común.
- **Subperiodos 1980–1999 frente a 2000–2019:** a escala de toda la cuenca del Pacífico los patrones *no* se reproducen (mediana de 0.04–0.34). Con 20 años por mapa, el ruido muestral es grande, y además hay no estacionariedad real (Sección 4).

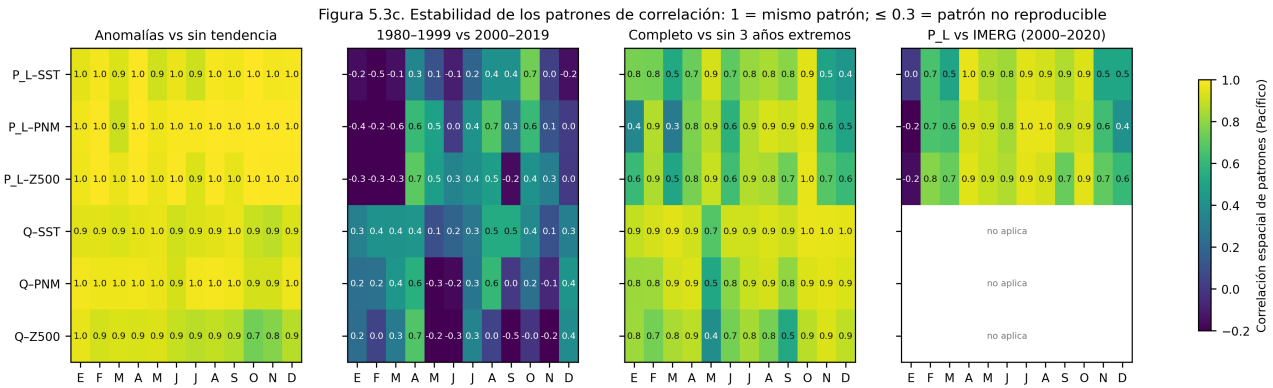


Figura 13: Correlación espacial de patrones entre configuraciones, por combinación y mes.

4. Interpretación física e integración (5.4)

Para no elegir regiones a partir de los propios mapas, se definieron tres índices *a priori* según el mecanismo: Niño 3.4 (SST, 5°S–5°N, 170°W–120°W; 10), la PNM del Pacífico sureste (30–40°S, 75–90°W) y la Z500 sobre Chile central (30–40°S, 70–85°W).

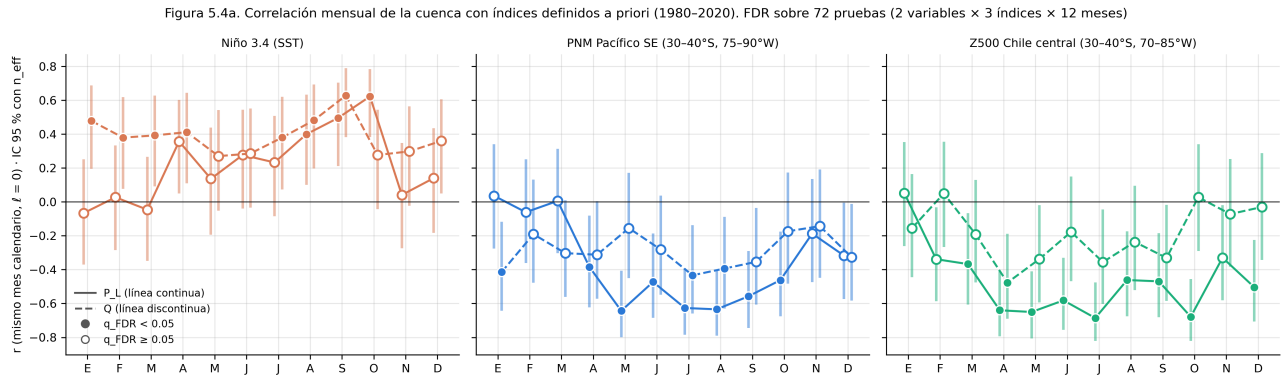


Figura 14: Correlación mensual de P_L (continua) y Q (discontinua) con los tres índices; IC del 95 % con n_{eff} y relleno si $q_{\text{FDR}} < 0.05$ (72 pruebas). Script 19_p5_4_interpretacion.py.

Regiones, signos y estaciones. El resultado más sólido es *local y atmosférico*. Entre abril y octubre, P_L se asocia con una PNM baja frente a Chile central (r de -0.38 a -0.64) y con una Z500 baja sobre la región (r de -0.46 a -0.69); son 16 de las 30 pruebas significativas tras FDR (Figura 14). El mecanismo propuesto es que, cuando el anticiclón subtropical se debilita o se desplaza al norte y una vaguada se instala frente a la costa, los sistemas frontales y las bajas segregadas alcanzan los $33-34^\circ\text{S}$ y descargan lluvia orográfica sobre los Andes [3]. El centro de signo opuesto en las altas latitudes del Pacífico sur (Figura 11) sugiere un patrón de tipo Modo Anular del Sur: su fase positiva desplaza los oestes al sur y seca Chile central [6]. Esta hipótesis es compatible con nuestros mapas, pero no se probó con un índice SAM. La asociación con la SST tropical es *más débil y tardía*: P_L con Niño 3.4 solo es significativa en agosto–octubre ($r = 0.40, 0.50$ y 0.62). Eso concuerda con la estacionalidad documentada de la señal de ENSO en Chile central, más fuerte hacia fines del invierno y en primavera [8].

¿Los patrones atmosféricos apoyan la explicación de la SST? Parcialmente, y los campos no son independientes. Niño 3.4 y la PNM local covarían (r de -0.28 a -0.49 entre julio y diciembre). Al controlar por la PNM, la correlación parcial de P_L con Niño 3.4 baja (julio: de 0.23 a 0.06 ; agosto: de 0.40 a 0.20 ; octubre: de 0.62 a 0.52), mientras que la de P_L con la PNM casi no cambia al controlar por Niño 3.4 (julio: de -0.63 a -0.60). La lectura es que ENSO actúa en buena parte *a través* de la circulación local (El Niño debilita el anticiclón y favorece bloqueos en el Pacífico sureste; 8, 9), pero esa circulación también varía por causas no relacionadas con ENSO. Las correlaciones separadas no son influencias independientes.

¿Coinciden los meses de mayor asociación para P y Q ? ¿El rezago es compatible? No coinciden, y esa diferencia es informativa. Q se asocia positivamente con Niño 3.4 *todo el año* ($0.27-0.63$; 7 meses significativos tras FDR), incluido el verano, cuando casi no llueve. La Figura 15 explica por qué: el caudal de octubre a marzo correlaciona fuertemente con la lluvia de mayo–agosto previa ($r = 0.84-0.92$) y, de forma más débil, con Niño 3.4 de ese invierno ($r = 0.32-0.42$). Esto respalda la cadena $ENSO \rightarrow \text{lluvia invernal} \rightarrow \text{nieve} \rightarrow \text{caudal de deshielo}$: el almacenamiento nival traslada la señal de invierno al verano, y la persistencia de ENSO durante varios meses la extiende (la matriz de rezagos muestra $r \approx 0.5$ entre el caudal de abril y Niño 3.4 de 1 a 8 meses antes). El rezago de 6 meses es físicamente coherente, pero no domina sobre la correlación contemporánea, porque Niño 3.4 persiste. Es una asociación simultánea y no se evaluó su capacidad de pronóstico fuera de muestra.

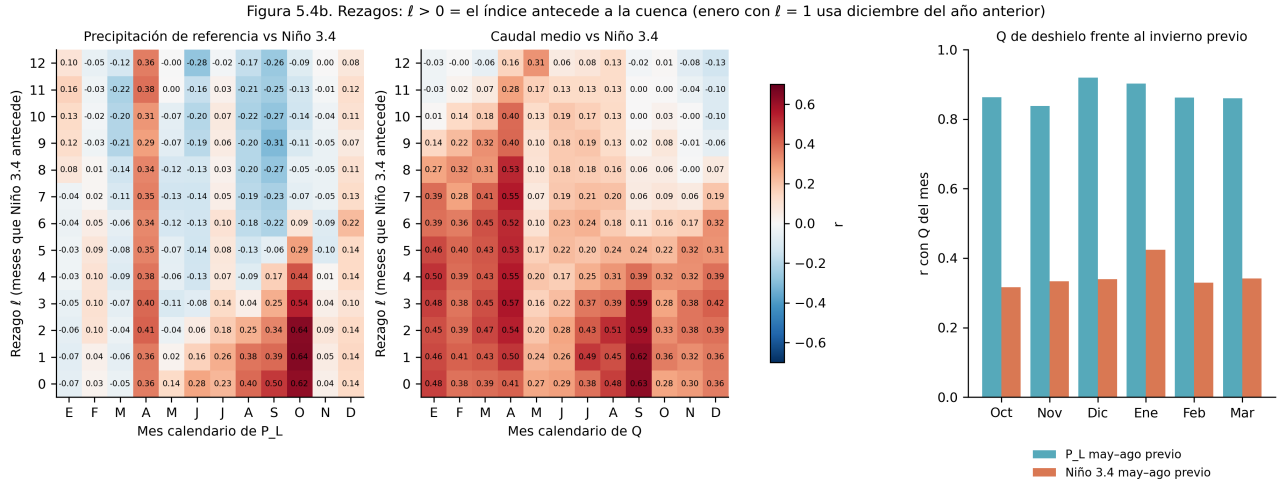


Figura 15: Correlación de P_L y Q con Niño 3.4 por mes y rezago, y caudal de deshielo frente a la lluvia y a Niño 3.4 del invierno previo.

No estacionariedad. La relación entre la PNM local y P_L es estable en pleno invierno (mayo–agosto: de -0.41 a -0.74 en 1980–1999 y de -0.49 a -0.59 en 2000–2019), pero se debilita en septiembre–octubre. La relación entre Q y Niño 3.4 *cae* fuertemente después de 2000 (septiembre: 0.81 frente a 0.31; enero: 0.74 frente a 0.14; Figura 16). La explicación alternativa más plausible es la megasequía: entre 2010 y 2019 la lluvia y el caudal fueron bajos con independencia de la fase de ENSO, y el Niño intenso de 2015 no trajo la lluvia esperada [4, 5]. Esto sugiere que un control de baja frecuencia (Pacífico extratropical, tendencia del Modo Anular del Sur) se superpuso a ENSO. Con 20 años por subperiodo no se puede separar ese cambio real del ruido muestral.

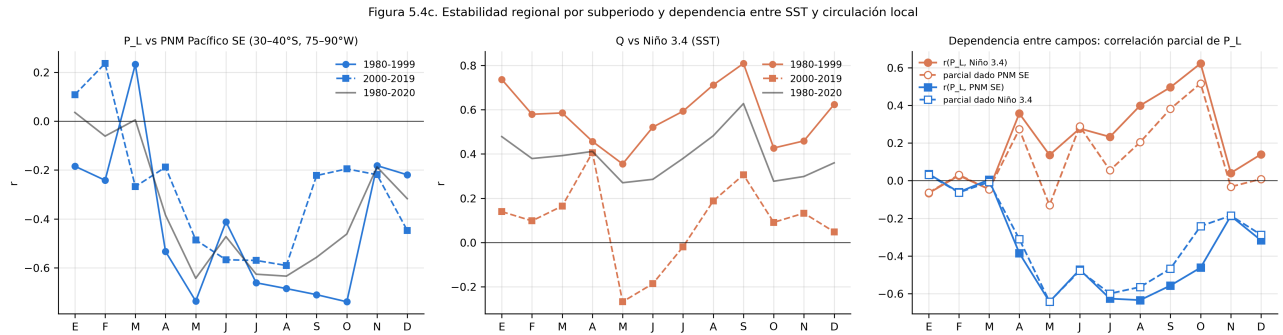


Figura 16: Correlación por subperiodo (P_L –PNM y Q –Niño 3.4) y correlación parcial de P_L con Niño 3.4 y con la PNM local.

Relación con las bandas del punto 4. El punto 4 no encontró un pico interanual robusto: la varianza interanual del caudal es una banda ancha de ruido rojo. Coherentemente, la coherencia espectral entre las anomalías de la cuenca y Niño 3.4 es moderada (Figura 17): media de 0.30 (P_L) y 0.27 (Q) en la banda de 2–7 años, con máximos de 0.46–0.49 cerca de 5 años que apenas superan el umbral aproximado del 95 % (0.39). Compartir la banda de ENSO no demuestra por sí solo una conexión causal. Lo que la sustenta es la combinación de un mecanismo conocido, los patrones espaciales coherentes y la cadena de rezagos.

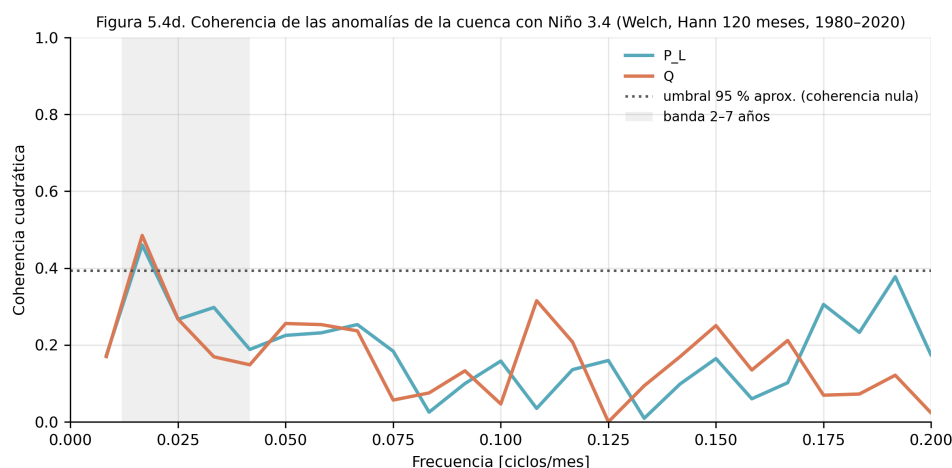


Figura 17: Coherencia cuadrática entre las anomalías de P_L o Q y Niño 3.4 (Welch, Hann de 120 meses, 1980–2020).

Síntesis de los puntos 4 y 5

Resultados sólidos. (1) La escala dominante es el ciclo anual (punto 4); la variabilidad inter-anual del caudal es una banda ancha y roja, filtrada por el almacenamiento nival. (2) La lluvia de abril a octubre se asocia con una circulación local de baja presión y vaguada frente a Chile central (PNM y Z500; $|r| \approx 0.5\text{--}0.7$, significativa tras FDR y estable en pleno invierno en ambos subperiodos).

Asociaciones exploratorias. (3) La SST tropical (ENSO) se asocia con la lluvia de agosto a octubre y con el caudal de todo el año, transmitida por la nieve; actúa en parte a través de la circulación local y se debilitó después de 2000. (4) Un dipolo en la PNM de altas latitudes, compatible con el Modo Anular del Sur.

No comprobado. El papel causal del Modo Anular del Sur o del Pacífico extratropical en la megasequía, y cualquier capacidad de pronóstico. No hubo patrones claros con la Z500 para el caudal ni con la SST para la lluvia de verano.

Referencias

- [1] Benjamini, Y., y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57, 289–300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- [2] Bretherton, C. S., Widmann, M., Dymnikov, V. P., Wallace, J. M., y Bladé, I. (1999). The effective number of spatial degrees of freedom of a time-varying field. *Journal of Climate*, 12, 1990–2009. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(1999\)012<1990:TENOSD>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(1999)012<1990:TENOSD>2.0.CO;2)
- [3] Garreaud, R. D., Vuille, M., Compagnucci, R., y Marengo, J. (2009). Present-day South American climate. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 281, 180–195. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.10.032>
- [4] Garreaud, R. D., Alvarez-Garreton, C., Barichivich, J., et al. (2017). The 2010–2015 megadrought in central Chile: impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21, 6307–6327. <https://doi.org/10.5194/hess-21-6307-2017>
- [5] Garreaud, R. D., Boisier, J. P., Rondanelli, R., et al. (2020). The Central Chile Mega Drought (2010–2018):

- A climate dynamics perspective. *International Journal of Climatology*, 40, 421–439. <https://doi.org/10.1002/joc.6219>
- [6] Gillett, N. P., Kell, T. D., y Jones, P. D. (2006). Regional climate impacts of the Southern Annular Mode. *Geophysical Research Letters*, 33, L23704. <https://doi.org/10.1029/2006GL027721>
 - [7] Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146, 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>
 - [8] Montecinos, A., y Aceituno, P. (2003). Seasonality of the ENSO-related rainfall variability in central Chile and associated circulation anomalies. *Journal of Climate*, 16, 281–296. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2003\)016<0281:SOTERR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(2003)016<0281:SOTERR>2.0.CO;2)
 - [9] Rutllant, J., y Fuenzalida, H. (1991). Synoptic aspects of the central Chile rainfall variability associated with the Southern Oscillation. *International Journal of Climatology*, 11, 63–76. <https://doi.org/10.1002/joc.3370110105>
 - [10] Trenberth, K. E. (1997). The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 78, 2771–2777. [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(1997\)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2)
 - [11] Wilks, D. S. (2016). “The stippling shows statistically significant grid points”: How research results are routinely overstated and overinterpreted, and what to do about it. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 97, 2263–2273. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-15-00267.1>